§7. 荷重計算

7.1 上部工反力の計算

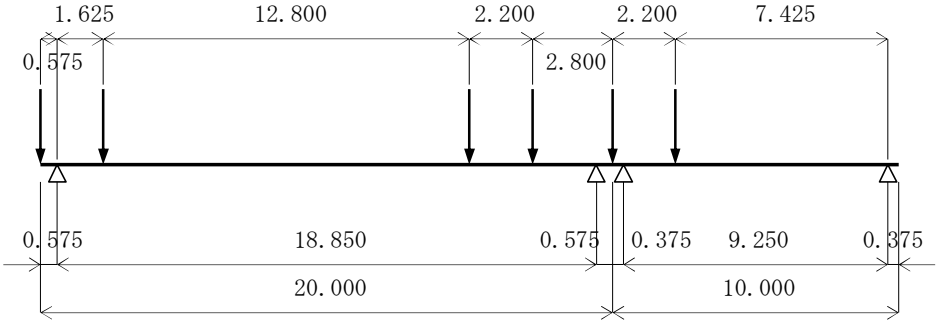
(1) 支点反力

(kN)

		R_A	R_B	R_C	R_D
固定死荷重 D1		5740.0	5740.0	1860.0	1860.0
付加死荷重 D2		660.0	520.0	260.0	260.0
列車荷重 L	使用性	367.5	272.5	294.9	25.1
	地震	320.0	320.0	160.0	160.0
雪荷重 S シェルター	2年確率	460.0	460.0	250.0	250.0
	10年確率	740.0	740.0	400.0	400.0
	30年確率	820.0	820.0	450.0	450.0
風荷重 W シェルター	主たる	0.0	0.0	0.0	0.0
地震時荷重 EQ シェルター	Kh=1.000	0.0	0.0	0.0	0.0

(2) 列車荷重

1) 使用性の照査に用いる衝撃荷重



R_A = 160.00×4-272.47 = 367.53 kN

R_B = 160.00×(16.625+14.425+1.625+-0.575)/18.850 = 272.47 kN

R_C = 160.00×(7.425+9.625)/9.250 = 294.92 kN

R_D = 160.00×2-294.92 = 25.08 kN

2) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

荷重修正係数　ρf ＝　197　/　160　＝　1.231

3) 安全性（疲労破壊）の照査に用いる衝撃荷重

荷重修正係数　ρf ＝　160　/　160　＝　1.000

4) 地震時列車荷重

起点桁　$R_A = R_B$ ＝　32.0　×　20.000　×　1/2　＝　320.00　kN
終点桁　$R_C = R_D$ ＝　32.0　×　10.000　×　1/2　＝　160.00　kN

(3) 衝撃荷重

1) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる衝撃係数

(a) 単線載荷
起点桁　i_F ＝ 0.245　終点桁　i_F ＝ 0.546

(b) 複線載荷
起点桁　i_F ＝ 0.222　終点桁　i_F ＝ 0.521

2) 使用性・耐久性 疲労破壊の照査に用いる衝撃係数

(a) 単線載荷
起点桁　i_F ＝ 0.184　終点桁　i_F ＝ 0.410

(b) 複線載荷
起点桁　i_F ＝ 0.167　終点桁　i_F ＝ 0.391

(4) 主桁反力

1) 起点側桁

(kN)

		A支点				B支点				
		G1	G2	G3	G4	G1	G2	G3	G4	合計
固定死荷重 D1	桁	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	1250.0	5000.0
	シェルター	280.0	90.0	90.0	280.0	280.0	90.0	90.0	280.0	740.0
	合計	1530.0	1340.0	1340.0	1530.0	1530.0	1340.0	1340.0	1530.0	5740.0
付加死荷重 D2	桁	150.0	110.0	110.0	150.0	150.0	110.0	110.0	150.0	520.0
	シェルター	60.0	10.0	10.0	60.0	10.0	-10.0	-10.0	10.0	0.0
	合計	210.0	120.0	120.0	210.0	160.0	100.0	100.0	160.0	520.0
雪荷重 S	2年確率	200.0	30.0	30.0	200.0	200.0	30.0	30.0	200.0	460.0
	10年確率	320.0	50.0	50.0	320.0	320.0	50.0	50.0	320.0	740.0
	30年確率	360.0	50.0	50.0	360.0	360.0	50.0	50.0	360.0	820.0
列車反力分担比	下り	0.471	0.373	0.176	-0.020	0.471	0.373	0.176	-0.020	1.000
	上り	-0.020	0.176	0.373	0.471	-0.020	0.176	0.373	0.471	1.000
	複線	0.451	0.549	0.549	0.451	0.451	0.549	0.549	0.451	2.000
風荷重 W シェルター		-120.0	-50.0	50.0	120.0	-120.0	-50.0	50.0	120.0	0.0
地震時荷重 EQ シェルター		-530.0	-210.0	210.0	530.0	-530.0	-210.0	210.0	530.0	0.0

2) 終点側桁

(kN)

		C支点			D支点	
		G1	G2	合計	G1	G2
固定死荷重 D1	桁	730.0	730.0	1460.0	730.0	730.0
	シェルター	200.0	200.0	400.0	200.0	200.0
	合計	930.0	930.0	1860.0	930.0	930.0
付加死荷重 D2	桁	130.0	130.0	260.0	130.0	130.0
	シェルター	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合計	130.0	130.0	260.0	130.0	130.0
雪荷重 S	2年確率	125.0	125.0	250.0	125.0	125.0
	10年確率	200.0	200.0	400.0	200.0	200.0
	30年確率	225.0	225.0	450.0	225.0	225.0
列車反力分担比	下り	0.857	0.143	1.000	0.686	0.543
	上り	0.143	0.857	1.000	-0.029	0.257
	複線	1.000	1.000	2.000	0.657	0.800
風荷重 W シェルター		-100.0	100.0	0.0	-100.0	100.0
地震時荷重 EQ シェルター		-430.0	430.0	0.0	-430.0	430.0

7.2 線路方向　水平荷重の計算

(1) 桁に働く水平荷重

1) ロングレール縦荷重

(a) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性 および 安全性（破壊）,復旧性の照査

1 軌道当り　10 kN/m を考える.

T1 ＝ 10 × 20.00 × 2 ＝ 400.00 kN

T2 ＝ 10 × 10.00 × 2 ＝ 200.00 kN

(b) 使用性の照査

1 軌道当り　8 kN/m を考える.

T1 ＝ 8 × 20.00 × 2 ＝ 320.00 kN

T2 ＝ 8 × 10.00 × 2 ＝ 160.00 kN

2) 制動荷重および始動荷重

制動荷重および始動荷重の特性値は下式によって求める.

制動荷重：（ 0.20 + 0.80 / Lv ・L ）・T
始動荷重：（ 0.19 + 0.76 / Lv ・L ）・T

(a) 制動荷重

T1 ＝（ 0.20 + 0.80 / 20.00 × 20.00 ） × 160.00 ＝ 160.00 kN

T2 ＝（ 0.20 + 0.80 / 20.00 × 10.00 ） × 160.00 ＝ 96.00 kN

(b) 始動荷重

T1 ＝（ 0.19 + 0.76 / 20.00 × 20.00 ） × 160.00 ＝ 152.00 kN

T2 ＝（ 0.19 + 0.76 / 20.00 × 10.00 ） × 160.00 ＝ 91.20 kN

以上より制動荷重が大きい値となるため制動荷重の値を用いて設計する.

3) 地震時慣性力（Kh=1.00）

$T = (D_1 + D_2 + S_2)) \times Kh$

T1 ＝（ 5740.00 + 5740.00 + 660.00 + 520.00
+ 460.00 + 460.00 ） × 1.00 ＝ 13580.00 kN

T2 ＝（ 1860.00 + 1860.00 + 260.00 + 260.00
+ 250.00 + 250.00 ） × 1.00 ＝ 4740.00 kN

4) 地震時列車荷重慣性力

線路方向の列車荷重慣性力は，車輪とレールとの粘着係数 μ=0.20 とする．

T1 ＝（ 320.00 ＋ 320.00 ）× 0.20 ＝ 128.00 kN

T2 ＝（ 160.00 ＋ 160.00 ）× 0.20 ＝ 64.00 kN

(2) 支承に働く水平荷重

1) ロングレール縦荷重

(a) 使用性の照査におけるひび割れの検討

・0.8 L_R ［$D_1 + D_2 + L_R + S_2$ の組み合わせ］

※T1 ＝ 320.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$Rm = D_1 + D_2 + S_2$ ＝ 5 740.00 ＋ 520.00 ＋ 460.00

＝ 6 720.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	320.00 / 2		＝	160.00 kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 6 720.00		＝	672.00 kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 160.00		＝	16.00 kN

※ ∴ H ＝ 160.00 kN

※T2 ＝ 160.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

$Rm = D_1 + D_2 + S_2$ ＝ 1 860.00 ＋ 260.00 ＋ 250.00

＝ 2 370.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T - 1/2μ ・ Rm	＝	160.00 - 1/2 × 0.1 × 2 370.00		＝	41.50 kN
T / n	＝	160.00 / 2		＝	80.00 kN

※ ∴ H ＝ 80.00 kN

(b) 使用性の照査におけるひび割れの検討の必要性

・1.0 L_R　　[D_1 + D_2 + L + 0.75I + L_R + S_2 の組み合わせ]

※T1 ＝　400.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重　　0

Rm ＝ D_1 + D_2 + 複線＃

＝　5 740.00 +　520.00

+　272.47 × 2 × (1 + 0.167) +　460.00

＝　7 355.94 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	400.00 / 2	＝	200.00	kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 7 355.94	＝	735.59	kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 200.00	＝	20.00	kN

※ ∴ H ＝　200.00 kN

※T2 ＝　200.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ D_1 + D_2 + 複線(L+0.75I) + S_2

＝　1 860.00 +　260.00

+　25.08 × 2 × (1 + 0.391) +　250.00

＝　2 439.78 kN

固定支承に働く水平荷重

T - 1/2μ ・ Rm	＝	200.00 - 1/2 × 0.1 × 2 439.78	＝	78.01	kN
T / n	＝	200.00 / 2	＝	100.00	kN

※ ∴ H ＝　100.00 kN

2) ロングレール縦荷重＋制動荷重

(a) 安全性（破壊）の照査

・1.0 L_R + 1.23B　　[1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.35(L+I) + 1.0L_R + 1.23B+ S_{10} の組み合わせ]

※T1 ＝ 1.0 × 400.00 + 1.23 × 160.00 = 596.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.35複線(L+I)+ S_{10}

＝ 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × 520.00

+ 1.35 × 272.47 × 2 × (1 + 0.222) + 1.0 × 740.00

＝ 8 576.98 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	596.80 / 2	＝	298.40	kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 8 576.98	＝	857.70	kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 298.40	＝	29.84	kN

※ ∴ H ＝ 298.40 kN

※T2 ＝ 1.0 × 200.00 + 1.23 × 96.00 ＝ 318.08 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.35複線(L+I)+ S_{10}

＝ 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × 260.00

+ 1.35 × 25.08 × 2 × (1 + 0.521) + 1.0 × 400.00

＝ 2 861.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T - 1/2μ ・ Rm	＝	318.08 - 1/2 × 0.1 × 2 861.00	＝	175.03	kN
T / n	＝	318.08 / 2	＝	159.04	kN

※ ∴ H ＝ 175.03 kN

・1.1 L_R + 1.23B　　[1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23(L+I) + 1.1L_R + 1.23B + S_{10} の組み合わせ]

※T1 ＝ 1.1 × 400.00 + 1.23 × 160.00 = 636.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線(L+I) + S_{10}
＝ 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × 520.00
+ 1.23 × 272.47 × 2 × (1 + 0.222) + 1.0 × 740.00
＝ 8 497.07 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	636.80 / 2		＝	318.40 kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 8 497.07		＝	849.71 kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 318.40		＝	31.84 kN

※ ∴ H ＝ 318.40 kN

※T2 ＝ 1.1 × 200.00 + 1.23 × 96.00 ＝ 338.08 kN

固定支承に働く鉛直荷重
Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線(L+I) + S_{10}
＝ 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × 260.00
+ 1.23 × 25.08 × 2 × (1 + 0.521) + 1.0 × 400.00
＝ 2 851.85 kN

固定支承に働く水平荷重

T - 1/2μ ・ Rm	＝	338.08 - 1/2 × 0.1 × 2 851.85		＝	195.49 kN
T / n	＝	338.08 / 2		＝	169.04 kN

※ ∴ H ＝ 195.49 kN

・1.0 L_R + 1.35B　　[1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23L + 1.0L_R + 1.35B + S_{10} の組み合わせ]

※T1 ＝ 1.0 × 400.00 + 1.35 × 160.00 = 616.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線L + S_{10}

＝ 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × 520.00

+ 1.23 × 272.47 × 2 × (1 + 0.222) + 1.0 × 740.00

＝ 8 497.07 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	616.00 / 2	＝	308.00 kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 8 497.07	＝	849.71 kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 308.00	＝	30.80 kN

※ ∴ H ＝ 308.00 kN

※T2 ＝ 1.0 × 200.00 + 1.35 × 96.00 ＝ 329.60 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.23複線L + S_{10}

＝ 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × 260.00

+ 1.23 × 25.08 × 2 × (1 + 0.521) + 1.0 × 400.00

＝ 2 851.85 kN

固定支承に働く水平荷重

T - 1/2μ ・ Rm	＝	329.60 - 1/2 × 0.1 × 2 851.85	＝	187.01 kN
T / n	＝	329.60 / 2	＝	164.80 kN

※ ∴ H ＝ 187.01 kN

・1.0 L_R　　［$1.1D_1 + 1.2D_2 + 1.0L_R + S_{30}$ の組み合わせ］

※T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＝ 400.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ $1.1D_1 + 1.2D_2 + S_{30}$

＝ 1.1 × 5 740.00 + 1.2 × 520.00 + 1.0 × 820.00

＝ 7 758.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	400.00 / 2	＝	200.00	kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 7 758.00	＝	775.80	kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 200.00	＝	20.00	kN

※∴ H ＝ 200.00 kN

※T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＝ 200.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ $1.1D_1 + 1.2D_2 + S_{30}$

＝ 1.1 × 1 860.00 + 1.2 × 260.00 + 1.0 × 450.00

＝ 2 808.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T - 1/2μ ・ Rm	＝	200.00 - 1/2 × 0.1 × 2 808.00	＝	59.60	kN
T / n	＝	200.00 / 2	＝	100.00	kN

※∴ H ＝ 100.00 kN

(b) 復旧性の照査

・1.0 L_R + 1.23B　　[1.0D_1 + 1.0D_2 + 1.23(L+I) + 1.0L_R + 1.23B + S_{10} の組み合わせ]

※T1 ＝ 1.0 × 400.00 + 1.23 × 160.00 = 596.80 kN

可動支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.0D_1 + 1.0D_2 + 1.23複線(L+I)+ S_{10}

＝ 1.0 × 5 740.00 + 1.0 × 520.00

+ 1.23 × 272.47 × 2 × (1 + 0.222) + 1.0 × 740.00

＝ 7 819.07 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	596.80 / 2	＝	298.40	kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 7 819.07	＝	781.91	kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 298.40	＝	29.84	kN

※ ∴ H ＝ 298.40 kN

※T2 ＝ 1.0 × 200.00 + 1.0 × 96.00 ＝ 296.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

Rm ＝ 1.0D_1 + 1.0D_2 + 1.23複線(L+I)+ S_{10}

＝ 1.0 × 1 860.00 + 1.0 × 260.00

+ 1.23 × 25.08 × 2 × (1 + 0.521) + 1.0 × 400.00

＝ 2 613.85 kN

固定支承に働く水平荷重

T - 1/2μ ・ Rm	＝	296.00 - 1/2 × 0.1 × 2 613.85	＝	165.31	kN
T / n	＝	296.00 / 2	＝	148.00	kN

※ ∴ H ＝ 165.31 kN

・1.0 L_R　　［$1.0D_1 + 1.0D_2 + 1.0L_R + S_{30}$ の組み合わせ］

※T1 ＝ 1.0 × 400.00 ＝ 400.00 kN

可動支承に働く鉛直荷重

$Rm = 1.0D_1 + 1.0D_2 + S_{30}$

＝ 1.0 × 5 740.00 ＋ 1.0 × 520.00 ＋ 1.0 × 820.00

＝ 7 080.00 kN

可動支承に働く水平荷重

T / n	＝	400.00 / 2	＝	200.00	kN
μ ・ Rm	＝	0.1 × 7 080.00	＝	708.00	kN
0.1 ・T / n	＝	0.1 × 200.00	＝	20.00	kN

※∴ H ＝ 200.00 kN

※T2 ＝ 1.0 × 200.00 ＝ 200.00 kN

固定支承に働く鉛直荷重

$Rm = 1.0D_1 + 1.0D_2 + S_{30}$

＝ 1.0 × 1 860.00 ＋ 1.0 × 260.00 ＋ 1.0 × 450.00

＝ 2 570.00 kN

固定支承に働く水平荷重

T － 1/2μ ・ Rm	＝	200.00 － 1/2 × 0.1 × 2 570.00	＝	71.50	kN
T / n	＝	200.00 / 2	＝	100.00	kN

※∴ H ＝ 100.00 kN

3) 地震時慣性力

※T1 ＝ 13 580.00 kN

可動支承に働く水平荷重
T / n ＝ 13 580.00 / 2 ＝ 6 790.00 kN

※∴ H ＝ 6 790.00 kN

※T2 ＝ 4 740.00 kN

固定支承に働く水平荷重
T ＝ 4 740.00 kN

※∴ H ＝ 4 740.00 kN

4) 地震時列車荷重慣性力

※T1 ＝ 128.00 kN

可動支承に働く水平荷重
T / n ＝ 128.00 / 2 ＝ 64.00 kN

※∴ H ＝ 64.00 kN

※T2 ＝ 64.00 kN

固定支承に働く水平荷重
T ＝ 64.00 kN

※∴ H ＝ 64.00 kN

5) 支承に働く水平荷重のまとめ

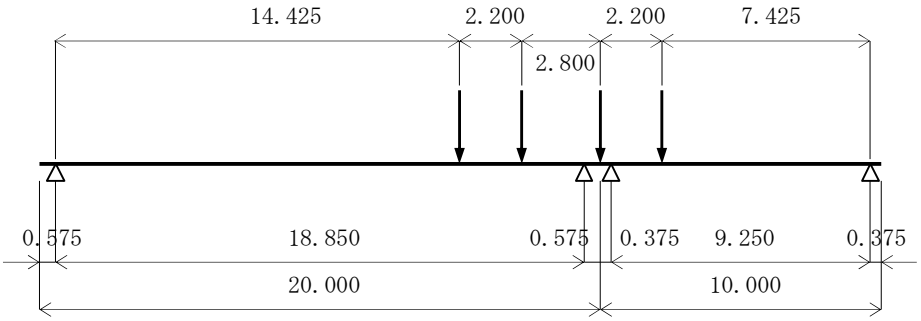
荷重種別		起点桁 (kN)	終点桁 (kN)	合計 (kN)
使用性	0.8 L_R (1)	160.00	80.00	240.00
	1.0 L_R (2)	200.00	100.00	300.00
安全性（破壊）	1.0 L_R + 1.23B	298.40	175.03	473.43
	1.1 L_R + 1.23B	318.40	195.49	513.89
	1.0 L_R + 1.35B	308.00	187.01	495.01
	1.0 L_R	200.00	100.00	300.00
復旧性	1.0 L_R + 1.23B	298.40	165.31	463.71
	1.0 L_R	200.00	100.00	300.00
地震時	1.0 E_Q (桁荷重)	6790.00	4740.00	11530.00
	1.0 E_Q (列車荷重)	64.00	64.00	128.00

7.3 線路直角方向　水平荷重の計算

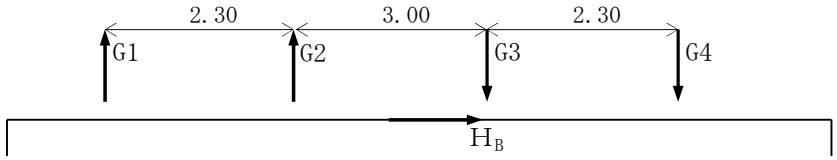
(1) 車両横荷重

１軌道当たり 次の集中移動荷重とし、レール高さにおいて
軌道に直角かつ水平に作用する。

L_F ＝ 0.2 x 160.0 ＝ 32.00 kN/軸

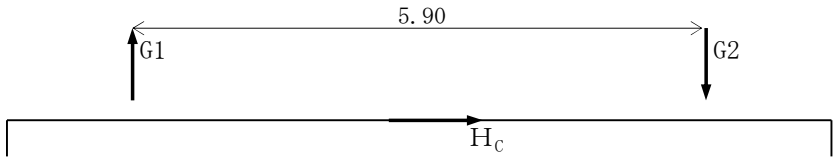


・起点側



水平力	H_B	＝	32.00 x (14.425 + 16.625) ／ 18.85	＝	52.71	kN
作用位置	y_1	＝	0.15 + 2.60 + 1.100	＝	3.850	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1	＝	52.71 x 3.850	＝	202.93	kN･m

・終点側



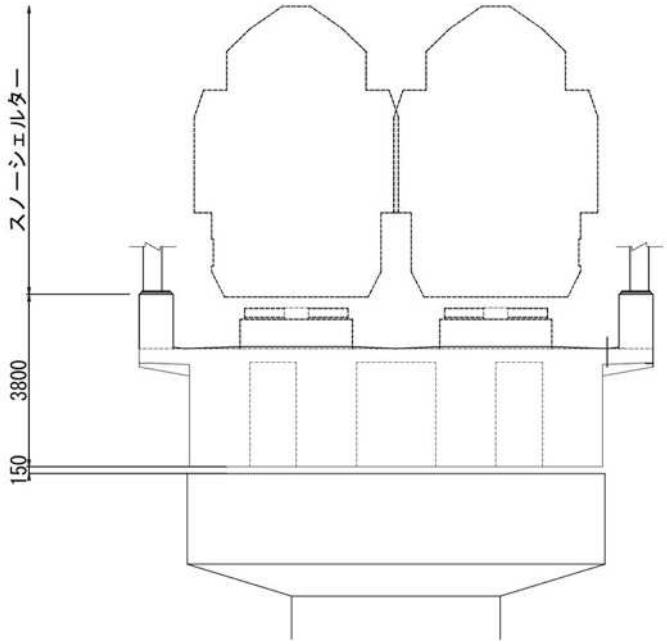
水平力	H_C	＝	32.00 x (7.425 + 9.625) ／ 9.25	＝	58.98	kN
作用位置	y_1	＝	0.10 + 2.65 + 1.100	＝	3.850	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1	＝	58.98 x 3.850	＝	227.07	kN･m

(2) 風荷重

1) 列車荷重がある場合

垂直投射面に対して　　ω_1 ＝　1.5 kN/m^2

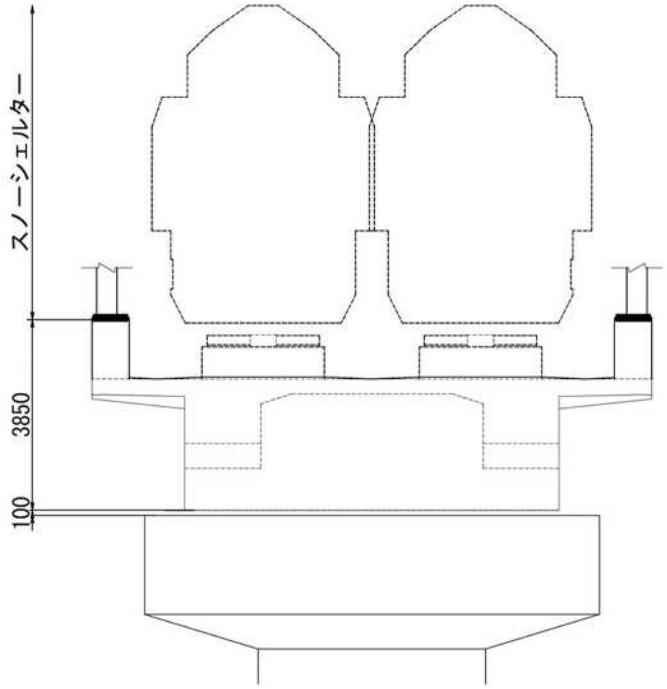
・起点側



作用高さ　　h ＝　　3.800 m

水平力	H_B ＝ 1.50 x 3.800 x 20.000 ／ 2	＝	57.00	kN
スノーシェルター	280.00 x 1/2	＝	140.00	kN
			197.00	kN
作用位置	y_1 ＝ 3.800 ／ 2 + 0.15	＝	2.050	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1 ＝ 57.00 x 2.050	＝	116.85	kN･m

・終点側



作用高さ　　h ＝　　3.850 m

水平力	1.50 x 3.850 x 10.000 ／ 2	＝	28.88	kN
スノーシェルター	160.00 x 1/2	＝	80.00	kN
		H_C ＝	108.88	kN

作用位置	y_1 ＝ 3.850 ／ 2 + 0.10	＝	2.025	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1 ＝ 28.88 x 2.025	＝	58.48	kN･m

2) 列車荷重がない場合

垂直投射面に対して　　ω_1 ＝　3.0 kN/m^2

・起点側

作用高さ　　h ＝　　3.800 m

水平力	3.00 x 3.800 x 20.000 ／ 2	＝	114.00 kN
スノーシェルター		＝	280.00 kN
		H_B ＝	394.00 kN

作用位置	y_1 ＝ 3.800 ／ 2 + 0.15	＝	2.050 m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1 ＝ 114.00 x 2.050	＝	233.70 kN･m

・終点側

作用高さ　　h ＝　　3.850 m

水平力	3.00 x 3.850 x 10.000 ／ 2	＝	57.75 kN
スノーシェルター		＝	160.00 kN
		H_C ＝	217.75 kN

作用位置	y_1 ＝ 3.850 ／ 2 + 0.10	＝	2.025 m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1 ＝ 57.75 x 2.025	＝	116.94 kN･m

(3) 地震時慣性力荷重

設計水平震度　Kh　＝　1.00

・起点側

水平力	5000.00	＋ 520.00	＝	5520.00	kN
スノーシェルター（死＋雪）			＝	1200.00	kN
			H_B ＝	6720.00	kN

作用位置	y_1 ＝	0.15 ＋ 2.60	＝	2.750	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1 ＝	5520.00 x 2.750	＝	15180.00	kN･m

・終点側

水平力	1460.00	＋ 260.00	＝	1720.00	kN
スノーシェルター（死＋雪）			＝	640.00	kN
			H_B ＝	2360.00	kN

作用位置	y_1 ＝	0.10 ＋ 2.65	＝	2.750	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_1 ＝	1720.00 x 2.750	＝	4730.00	kN･m

(4) 地震時列車荷重慣性力荷重

設計水平震度　Kh　＝　0.30

・起点側

水平力	H_B ＝	320.00 × 0.30	＝	96.00	kN
作用位置	y_1 ＝	0.15 ＋ 2.60 ＋ 1.100 ＋ 1.500	＝	5.350	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_B ＝	96.00 x 5.350	＝	513.60	kN･m

・終点側

水平力	H_C ＝	160.00 × 0.30	＝	48.00	kN
作用位置	y_1 ＝	0.10 ＋ 2.65 ＋ 1.100 ＋ 1.500	＝	5.350	m
ﾓｰﾒﾝﾄ	M_C ＝	48.00 x 5.350	＝	256.80	kN･m